ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 04

Fiche complète — Conditions initiales & Applications

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Un médicament est éliminé de sorte que la quantité y(t) dans le sang vérifie

$$y' = -0{,}2 \cdot y$$

(t en heures) et

$$y(0) = 100$$

(mg).

a) Résoudre l'équation avec la condition initiale.

b) Calculer la quantité restante après 5 heures (on donne e^(−1) ≈ 0,368).

c) Au bout de combien de temps la moitié du médicament reste-t-elle ?

CORRECTION

a) Équation $y' = a \cdot y$ avec $a = -0{,}2$: solutions

$$y(t) = C \cdot e^{(-0{,}2t)}.$$

La condition initiale :

$$y(0) = C = 100.$$

Donc **$y(t) = 100 \cdot e^{(-0{,}2t)}$**.

b)

$$y(5) = 100 \cdot e^{(-0{,}2 \times 5)} = 100 \cdot e^{(-1)} \approx 36{,}8 \text{ mg}$$

— environ un tiers de la dose initiale.

c) Moitié :

$$100 \cdot e^{(-0{,}2t)} = 50 \iff e^{(-0{,}2t)} = 1/2 \iff -0{,}2t = \ln(1/2) = -\ln 2.$$

Donc

$$t = \ln 2/0{,}2 \approx 3{,}5 \text{ h}$$

— la demi-vie du médicament (même formule que le temps de doublement, au signe près).

Réflexe : extinction $a < 0 \Rightarrow$ solutions qui décroissent vers 0 ; demi-vie = $\ln 2/|a|$.

Exercice 2

Un bac d’eau contient 200 litres d’eau salée. La concentration vérifie

$$y' = -y + 40$$

(y en g/L, t en minutes) et

$$y(0) = 10.$$

a) Résoudre l’équation avec la condition initiale.

b) Vers quelle valeur la concentration se stabilise-t-elle ?

c) Interpréter le rôle du terme + 40.

CORRECTION

a) Équation y′ = ay + b avec a = −1, b = 40. Solution particulière constante :

$$y_p = -b/a = 40.$$

Solution générale :

$$y(t) = C \cdot e^{(-t)} + 40.$$

Condition initiale :

$$y(0) = C + 40 = 10$$

donc C = −30. D'où **$y(t) = -30 \cdot e^{(-t)} + 40$**.

b) Comme

$$e^{(-t)} \to 0,$$

$$y(t) \to 40 :$$

la concentration se stabilise à **40 g/L** — la solution particulière constante, l'équilibre du système.

c) Le terme + 40 représente l'APPORT constant (sel ajouté en continu) : c'est lui qui fixe l'équilibre −b/a = 40. Sans apport (b = 0), la concentration tendrait vers 0.

Réflexe : y′ = ay + b, a < 0 ⇒ convergence vers −b/a quelle que soit la condition initiale.

📘 PARTIE 04 · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Fiche complète : *conditions initiales & applications*

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : la **méthode universelle en 4 étapes** qui résout toutes les équations du programme, le **tableau de synthèse** des trois types d'équations, puis les **applications** classiques du Bac — désintégration radioactive et **demi-vie**. Un **exercice type Bac complet** et la **grande table de synthèse** clôturent le chapitre.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Notion 1 · methode — La méthode universelle en 4 étapes

02 Notion 2 · synthese — Les 3 types d'équations et leurs limites

03 Notion 3 · applications — Désintégration et demi-vie

04 Notion 4 · reflexes — Exercice type Bac complet

05 Notion 4 · reflexes — Réflexes Bac et grande table de synthèse

00 MODE D'EMPLOI

Comment utiliser cette fiche

Cette partie ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les parties 1 à 3 ont construit les définitions, les théorèmes et les démonstrations ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien — formules majeures, méthode unique, applications et réflexes d'examen.

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

- **Passage 1 (compréhension)** : refais la méthode en 4 étapes sur un exemple papier, section 01 — rien n'est acquis tant qu'on n'a pas déroulé la chaîne complète.
- **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « solution » du tableau des 3 types (section 02) et de la grande table (section 05), et récite-les.
- **Passage 3 (entraînement)** : refais l'exercice type Bac (section 04) sans regarder la solution, puis passe aux exercices du chapitre.

Rappels des fondations utilisées partout :

(e^(u))' = u'·e^(u) ;

lim(x → +∞) e^(ax) = 0

si a < 0 ;

e^(0) = 1 ;

ln 2 ≈ 0,693.

LA MÉTHODE UNIVERSELLE — 4 ÉTAPES



La même mécanique pour y' = ay, y' = ay + b et les seconds membres variables.

Seule la recherche de y_p change selon le second membre — tout le reste est automatique.

Toujours finir par la vérification : y_p injectée dans l'équation ✓

La méthode universelle en 4 étapes : identifier, trouver la particulière, ajouter les homogènes, fixer C. Une seule mécanique pour tous les types de second membre.

01 NOTION 1 · METHODE

La méthode universelle en 4 étapes

Toutes les équations du chapitre se résolvent avec la **même chaîne de 4 étapes**, dans cet ordre et sans en sauter aucune :

LA STRUCTURE DE TOUTES LES SOLUTIONS DU CHAPITRE

$$y = y_p + C·e^{(ax)}$$

Une solution particulière y_p (elle dépend du second membre) + les solutions homogènes C·e^(ax) (l'exposant est toujours le coefficient a de l'équation). La condition initiale fixe ensuite C.

🧠 MÉTHODE UNIVERSELLE — LES 4 ÉTAPES DANS L'ORDRE

- **Étape 1 — Homogène** : résoudre y' = ay, c'est-à-dire écrire C·e^(ax).
- **Étape 2 — Particulière** : trouver y_p — constante −b/a si le second membre est b, identification si c'est f(x).
- **Étape 3 — Somme** : écrire la solution générale

$$y = y_p + C \cdot e^{(ax)},$$

$$C \in \mathbb{R}.$$

- **Étape 4 — Condition initiale** : substituer, calculer C, conclure, puis **vérifier en redérivant**.

🧱 LA MÉTHODE EN ACTION — RÉSOUDRE $y' = 2y + 8$ AVEC $y(0) = 5$

1 Étape 1 — Homogène : a = 2, donc :

$$y_h = C \cdot e^{(2x)}$$

2 Étape 2 — Particulière (constante) :

$$y_p = -b/a = -8/2,$$

donc

$$y_p = -4$$

3 Étape 3 — Somme :

$$y = C \cdot e^{(2x)} - 4,$$

$C \in \mathbb{R}$

4 Étape 4 — Condition initiale : substitution — on exprime y(0) :

$$y(0) = C - 4$$

5 **Résolution de C** — la condition impose

$y(0) = 5$:

$$C - 4 = 5 \Rightarrow C = 9$$

6 Solution unique :

$$y = 9e^{(2x)} - 4$$

7 Vérification — trois lignes :

On calcule y' :

$$y' = 18e^{(2x)}$$

On calcule 2y + 8 :

$$2y + 8 = 2 \times 9 \times e^{(2x)} - 8 + 8 = 18e^{(2x)}$$

Comparaison :

$$y' = 2y + 8$$

pour tout x, et

$$y(0) = 9 - 4 = 5$$

✓ ✅

$$\mathbf{y(0) = y_0 \Rightarrow y = (y_0 + b/a)\cdot e^{(ax)} - b/a}$$

Pour y' = ay + b : la constante vaut C = y_0 + b/a. À connaître, mais en sachant la retrouver par les 4 étapes — c'est la retrouver qui rapporte les points.

Les 3 types d'équations et leurs limites

Le programme de Terminale D tient en **trois types** d'équations. Tous partagent la même solution homogène C·e^(ax) ; seule la solution particulière change :

TYPE	SOLUTION PARTICULIÈRE	SOLUTION GÉNÉRALE	EXEMPLE
y' = ay	y_p = 0	y = C·e^(ax)	y' = 3y → C·e^(3x)
y' = ay + b (a ≠ 0)	y_p = −b/a	y = C·e^(ax) − b/a	y' = 2y + 4 → C·e^(2x) − 2
y' = ay + f(x)	y_p par identification	y = y_p + C·e^(ax)	y' = y + e^(2x) → y_p + C·e^(x)

LA FORMULE STAR DU TYPE 2 — LA PLUS UTILISÉE AU BAC

$$y' = ay + b \iff y = C\cdot e^{(ax)} - b/a$$

a ≠ 0. L'exposant est le coefficient a ; la constante −b/a est la valeur d'équilibre. Avec y(0) = y_0 : C = y_0 + b/a.

Le comportement à l'infini se lit sur le signe de a — c'est une question d'argumentation fréquente au Bac :

SIGNE DE A	COMPORTEMENT QUAND X → +∞	ARGUMENT À ÉCRIRE
a < 0	convergence vers y_p	lim e^(ax) = 0, donc lim y = y_p
a > 0	divergence	lim e^(ax) = +∞, donc lim y = ±∞

$$a < 0 \Rightarrow \lim(x \to +\infty)\, y(x) = y_p$$

Le régime transitoire C·e^(ax) s'éteint, il ne reste que la solution particulière : c'est le « régime permanent ». La droite (ou courbe) y = y_p est asymptote à toutes les solutions.

03 NOTION 3 · APPLICATIONS

Désintégration et demi-vie

L'application reine du chapitre : la **radioactivité**. Un échantillon contient N_0 noyaux instables à l'instant 0 ; le nombre N(t) de noyaux restants obéit à

$$N' = -\lambda N$$

(plus il y en a, plus il s'en désintègre), avec $\lambda > 0$ la constante radioactive. La partie 1 donne immédiatement :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$$

Cas particulier de y' = ay avec a = −λ et condition initiale N(0) = N_0. La décroissance est exponentielle : N ne s'annule jamais, mais tend vers 0.

Pour mesurer la vitesse de décroissance, on utilise la **demi-vie** $t_{1/2}$: le temps au bout duquel **la moitié** des noyaux s'est désintégrée, c'est-à-dire

$$N(t_{1/2}) = N_0/2.$$

Voici le calcul à savoir refaire :

DÉMONSTRATION — ÉTABLIR $T_{1/2} = \ln 2/\lambda$

1. Par définition de la demi-vie :

$$N(t_{1/2}) = N_0/2$$

2. On remplace N par son expression :

$$N_0 \cdot e^{(-\lambda t_{1/2})} = N_0/2$$

3. On simplifie par N_0 (non nul) :

$$e^{(-\lambda t_{1/2})} = 1/2 = e^{(-\ln 2)}$$

4. Par identification des exposants :

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln 2 \Rightarrow t_{1/2} = \ln 2/\lambda$$

LA FORMULE DE LA DEMI-VIE — À CONNAÎTRE PAR CŒUR

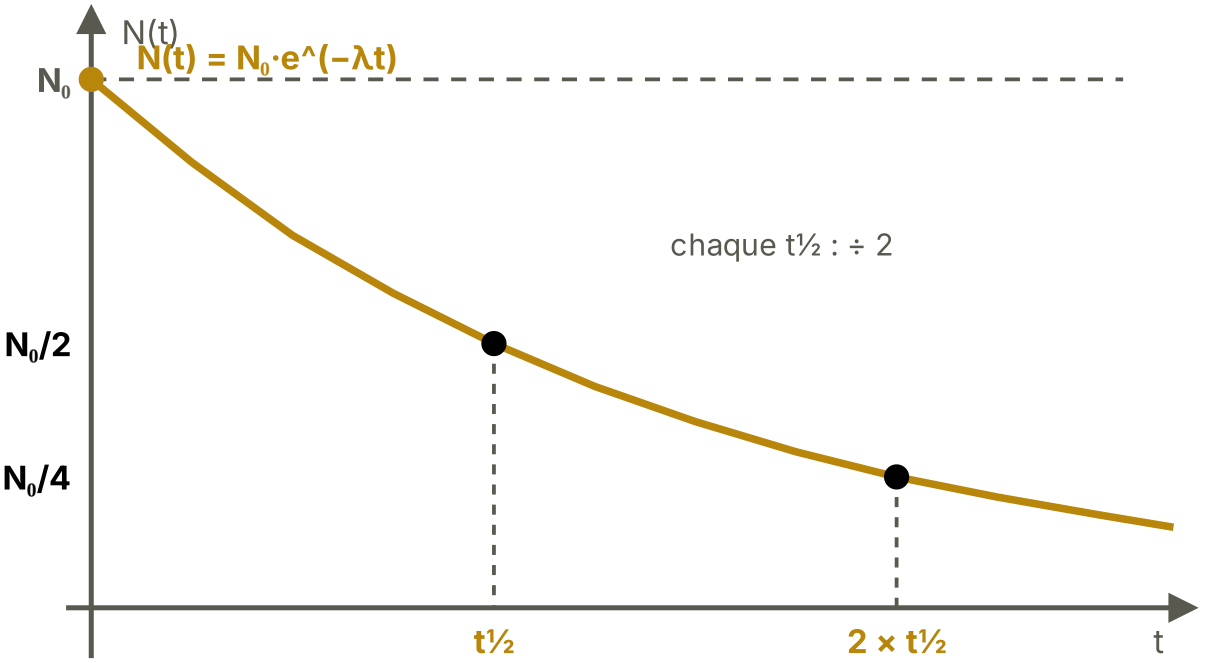
$$t_{1/2} = \ln 2/\lambda$$

Ne dépend pas de N_0 : tous les échantillons d'un même élément ont la même demi-vie. Réciproquement, si l'énoncé donne $t_{1/2}$, on en tire $\lambda = \ln 2/t_{1/2}$.

De la demi-vie découle une règle de calcul mental très utile : à chaque demi-vie, la quantité est **divisée par 2**. Après n demi-vies, il reste :

$$N = N_0 / 2^n \text{ après } n \text{ demi-vies}$$

Chaque période t½ divise par 2 : 2 demi-vies divisent par 4, 3 demi-vies par 8, etc. Vérification : $N_0/2^n \to 0$ quand $n \to +\infty$, cohérent avec la décroissance exponentielle.



La courbe de désintégration : une exponentielle décroissante qui franchit les paliers $N_0 \to N_0/2 \to N_0/4$ — chacun exactement une demi-vie t½ après le précédent. La courbe s'approche de l'axe du temps sans jamais l'atteindre.

APPLICATION — UN ÉCHANTILLON DE 80 G DE CARBONE 14 ($T_{1/2} \approx 5\,730$ ANS)

1 Après 1 demi-vie (5 730 ans) :

$$N = 80/2 = 40 \text{ g}$$

2 Après 2 demi-vies (11 460 ans) :

$$N = 80/2^2 = 20 \text{ g}$$

3 Après 3 demi-vies (17 190 ans) :

$$N = 80/2^3 = 10 \text{ g}$$

4 Formule générale après n demi-vies :

$$N = 80/2^n = 80 \cdot 2^{(-n)}$$

5 Après 4 demi-vies (22 920 ans) :

$$N = 80/2^4 = 5 \text{ g}.$$

Chaque période divise par 2 — et il restera toujours un peu de carbone 14, jamais zéro exactement.

NOMBRE DE DEMI-VIES N	TEMPS ÉCOULÉ (ANS)	MASSE RESTANTE
0	0	80 g
1	≈ 5 730	40 g
2	≈ 11 460	20 g
3	≈ 17 190	10 g
4	≈ 22 920	5 g

⚠️ DEUX PIÈGES DE LA DEMI-VIE

1) Ne confonds pas « après une demi-vie il reste la moitié » avec « la demi-vie est la moitié de la durée de vie » : il n'y a **pas** de durée de vie totale, la décroissance est exponentielle. 2) Le nombre de demi-vies n'est pas toujours entier : pour

$$N(t) = N_0/4,$$

il faut n = 2 demi-vies, mais pour $N_0/3$, il faut résoudre

$$e^{(-\lambda t)} = 1/3$$

avec le logarithme.

Exercice type Bac complet

📗 ÉNONCÉ — POPULATION D'UNE RÉSERVE PISCICOLE

La population P(t) d'une réserve de poissons, exprimée en individus, est modélisée pour t ≥ 0 (t en années) par l'équation différentielle

$$P' = -0{,}05 \cdot P + 20,$$

où la mortalité est proportionnelle à la population (5 % par an) et la réserve est réapprovisionnée à raison de 20 individus par an. À l'instant 0,

$$P(0) = 1\,000.$$

1) Résoudre l'équation. **2)** Vérifier la solution. **3)** Déterminer

$$\lim_{t \to +\infty} P(t)$$

et interpréter. **4)** Au bout de combien de temps la population atteint-elle 700 individus ?

QUESTION 1 ET 2 — RÉSOUDRE ET VÉRIFIER

1. **Identifier** : l'équation est de la forme

$$y' = ay + b$$

avec

$$a = -0{,}05$$

et $b = 20$.

2. Étape 1 — Homogène :

$$P_h = C \cdot e^{(-0{,}05t)}$$

3. Étape 2 — Particulière constante :

$$y_p = -b/a = -20/(-0{,}05),$$

donc

$$y_p = 400$$

4. Étape 3 — Somme :

$$P(t) = C \cdot e^{(-0{,}05t)} + 400,$$

$C \in \mathbb{R}$

5. Étape 4 — Condition initiale : substitution — on exprime $P(0)$:

$$P(0) = C + 400$$

6 **Résolution de C** — la condition impose

$P(0) = 1\,000$:

$$C + 400 = 1\,000 \Rightarrow C = 600$$

7 Solution unique :

$$P(t) = 600e^{(-0,05t)} + 400$$

8 Vérification — trois lignes :

On calcule P' :

$$P'(t) = 600 \times (-0,05) \times e^{(-0,05t)} = -30e^{(-0,05t)}$$

On calcule $-0,05 \cdot P + 20$:

$$-0,05 \cdot P + 20 = -30e^{(-0,05t)} - 20 + 20 = -30e^{(-0,05t)}$$

Comparaison :

$$P' = -0,05 \cdot P + 20$$

pour tout t, et

$$P(0) = 600 + 400 = 1\,000$$

✓ ✅

QUESTIONS 3 ET 4 — LIMITE ET TEMPS DE PASSAGE À 700

1 **Limite** : comme $-0{,}05 < 0$:

$$\lim_{t \to +\infty} e^{-0{,}05t} = 0$$

2 Donc :

$$\lim_{t \to +\infty} P(t) = 400$$

3 **Interprétation** : quelle que soit la population de départ, la réserve se stabilise à 400 individus — la valeur d'équilibre $-b/a$. Ici le transitoire $600e^{-0{,}05t}$ représente l'excès qui s'éteint.

4 **Temps de passage à 700** : on résout :

$$600e^{-0{,}05t} + 400 = 700 \iff e^{-0{,}05t} = 0{,}5$$

5 On applique ln :

$$-0{,}05t = \ln(0{,}5) = -\ln 2$$

$$t = \ln 2 / 0{,}05 = 20 \cdot \ln 2 \approx 13{,}9$$

6 La population atteint 700 individus au bout d'environ **13,9 ans**. Remarque :

$$t = \ln 2 / 0{,}05$$

est exactement la demi-vie du modèle — l'écart à l'équilibre (600 individus au départ) est divisé par 2 tous les 13,9 ans : 1 000 → 700 (à 400 + 300) → 550 → …

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LE SIGNE DE B

Ici l'équation s'écrit

$$P' = -0{,}05 \cdot P + 20$$:

le coefficient a est **négatif** et b **positif**, donc

$$y_p = -20/(-0{,}05) = +400.$$

Beaucoup de candidats écrivent −400 par réflexe. Pose toujours a et b explicitement, calcule −b/a, puis contrôle le signe : une valeur d'équilibre doit être **positive** ici (une population négative n'a pas de sens — bon indice de vérification !).

05 NOTION 4 · REFLEXES

Réflexes Bac et grande table de synthèse

Avant le tableau, les automatismes. Face à une équation différentielle du chapitre, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

Mettre l'équation sous forme canonique $y' = ay + b$ (ou $+ f(x)$) et lire a et b — le signe de a commande tout.

Toute résolution commence par l'homogène : écrire $C \cdot e^{(a x)}$ avant de chercher y_p.

Chercher y_p : constante $-b/a$ si second membre constant ; identification si $f(x)$ (polynôme complet, $\lambda \cdot e^{(\mu x)}$ si $\mu \neq a$, $\lambda \cdot x \cdot e^{(a x)}$ si $\mu = a$, paire cosinus + sinus sinon).

Condition initiale APRÈS la solution générale

: substituer, résoudre C, conclure. Jamais avant.

Vérifier en redérivant

: dériver ta solution, substituer dans l'équation, constater l'égalité — deux lignes qui sécurisent la question entière.

Une limite demandée → raisonner sur $\lim e^{(a x)}$ selon le signe de a ; la limite vaut y_p si $a < 0$.

Une valeur t donnée (« quand la population atteint-elle… ») → poser l'équation

$$y(t) = \text{valeur},$$

isoler l'exponentielle, appliquer ln.

Unités

: λ s'exprime en « par an » (ou par jour…), t½ en années (ou jours) — cohérence vérifiée par

$$t_{1/2} = \ln 2/\lambda.$$

La table de synthèse des trois types d'équations — type, solution générale, méthode. Trois lignes à savoir réciter :

TYPE D'ÉQUATION	SOLUTION GÉNÉRALE	MÉTHODE
y' = ay	y = C·e^(ax)	théorème direct : l'exposant est le coefficient a
y' = ay + b	y = C·e^(ax) − b/a	homogène + particulière constante y_p = −b/a
y' = ay + f(x)	y = y_p + C·e^(ax)	homogène + y_p fabriquée par identification

Et voici la **grande table de synthèse** du chapitre — objet, formule, astuce de vérification. À relire la veille de l'épreuve :

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION
Homogène	$y' = ay \Leftrightarrow y = C \cdot e^{ax}$	dériver : l'exposant redonne a
Second membre constant	$y' = ay + b \Leftrightarrow y = C \cdot e^{ax} - b/a$	$y_p' = 0$ et $a \cdot (-b/a) + b = 0$
Second membre variable	$y = y_p + C \cdot e^{ax}$	substituer y_p dans l'équation
y_p polynôme	même degré que f, complet	identification terme à terme, puis re-substitution
y_p exponentielle	$\lambda \cdot e^{\mu x}$ si $\mu \neq a$; $k \cdot x \cdot e^{ax}$ si $\mu = a$	le cas $\mu = a$ force le facteur x
y_p trigo	$A \cdot \cos(\beta x) + B \cdot \sin(\beta x)$	jamais un seul terme (la dérivée change sin ↔ cos)
Condition initiale	$y(0) = y_0 \Rightarrow C = y_0 - y_p(0)$	$e^0 = 1$: C se lit en x = 0
Limite	$a < 0 \Rightarrow \lim y = y_p$	le transitoire $C \cdot e^{ax}$ s'éteint
Désintégration	$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$, $\lambda > 0$	$N(0) = N_0$ et N décroît
Demi-vie	$t_{½} = \ln 2 / \lambda$	$N(t_{½}) = N_0 \cdot e^{-\ln 2} = N_0/2$
Après n demi-vies	$N = N_0/2^n$	chaque période divise par 2
Temps de passage	$y(t) = v$: isoler l'exponentielle puis ln	$t = (1/a) \cdot (\ln(v - y_p) - \ln(y_0 - y_p))$

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Trois équations, un seul squelette : **solutions homogènes** $C \cdot e^{ax}$ (l'exposant est toujours le coefficient a) + **une solution particulière** (0, ou $-b/a$, ou fabriquée par identification) + **une condition initiale** qui fixe C. Et le réflexe qui relie tout : **vérifier en redérivant** — c'est la seule étape qui te protège, quelle que soit la question.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[methode]** Méthode universelle en 4 étapes : homogène → particulière → somme → condition initiale

- ✓ **[methode]** Structure commune :

  $y = y_p + C \cdot e^{(ax)}$;

  la condition initiale fixe C (substituer $e^{(0)} = 1$)

- ✓ **[synthese]** $y' = ay \rightarrow C \cdot e^{(ax)}$;

  $y' = ay + b$

  →

  $C \cdot e^{(ax)} - b/a$;

  $y' = ay + f(x)$

  →

  $y_p + C \cdot e^{(ax)}$

- ✓ **[synthese]** $a < 0$: les solutions convergent vers y_p (régime permanent) ; $a > 0$: elles divergent

- ✓ **[applications]** Désintégration :

  $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$

  avec $\lambda > 0$ — décroissance exponentielle

- ✓ **[applications]** Demi-vie :

  $t_{½} = \ln 2/\lambda$,

  indépendante de N_0 ; réciproquement

  $\lambda = \ln 2/t_{½}$

- ✓ **[applications]** Après n demi-vies :

  $N = N_0/2^n$

  — chaque période divise la masse par 2

- ✓ **[reflexes]** Lire a et b sur la forme canonique ; condition initiale APRÈS la solution générale

- ✓ **[reflexes]** Cas piège : f = k·e^(ax) → y_p = k·x·e^(ax) ; f trigo → paire cosinus + sinus

- ✓ **[reflexes]** Le réflexe qui sauve tout : vérifier en redérivant et en substituant — à chaque question

---

🎯

Chapitre « Équations différentielles » terminé !

Direction les exercices du chapitre pour ancrer la méthode en 4 étapes — et bonne chance pour l'épreuve !